



DEVOIR N°1 DU DEUXIEME SEMESTRE : 02heures

EXERCICE 1 : (08 points)

Un professeur de sciences physiques trouve dans le laboratoire de son lycée un flacon sans étiquette contenant une substance solide de masse $m = 460\text{g}$. Pour déterminer la nature de cette substance, il procède à deux types d'analyses :

- ✓ Une analyse qualitative lui permettant de déterminer la présence de trois éléments chimiques dans la substance : le carbone (C) ; l'hydrogène (H) et l'oxygène (O).
- ✓ Une analyse quantitative lui permettant de déterminer la composition centésimale massique du carbone et de l'hydrogène dans la masse m de la substance : $\%C = 26,1$; $\%H = 4,35$.

Afin de déterminer le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène de la substance, il écrit sa formule brute sous la forme $C_xH_yO_z$ où x , y et z sont des entiers naturels non nuls.

Il réalise ensuite la sublimation de la masse $m = 460\text{g}$ de la substance dans les conditions où la pression est $p = 4,98 \cdot 10^7 \text{ Pa}$ et la température $T = 27^\circ\text{C}$. A la fin du changement d'état physique, il recueille un volume $V = 500 \text{ cm}^3$ de gaz supposé parfait.

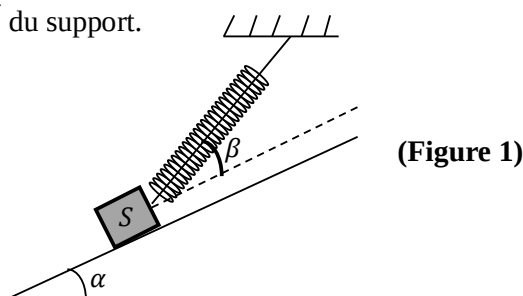
- 1.1 Calculer le pourcentage massique de l'oxygène. (1 pt)
 - 1.2 Qu'est-ce qu'une sublimation ? Est-ce que cette sublimation a été faite dans les conditions normales de températures et de pression (CNTP) ? Justifier. (1,5 pt)
 - 1.3 Déterminer la quantité de matière de cette substance, puis déduire sa masse molaire M et sa densité de gaz d . (2 pt)
 - 1.4 Déterminer sa formule brute, en utilisant la relation $\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16z}{\%O} = \frac{M}{100}$ et proposer une formule développée possible. (2pt)
 - 1.5 Calculer le nombre de molécules contenu dans cette substance. (1,5 pt)
- On donne : $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; constante des gaz parfaits $R = 8,31 \text{ Pa.m}^3.\text{mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$; nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

EXERCICE 2 : (05 points)

Un solide de masse $m = 0,2 \text{ kg}$ repose sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale (**figure 1**). Ce solide est maintenu en équilibre sur le plan incliné par l'intermédiaire d'un ressort de raideur k , faisant un angle $\beta = 20^\circ$ avec ce plan.

- 2.1 Représenter toutes les forces extérieures appliquées au solide S. Calculer l'intensité du Poids P . (1,5 pt)
- 2.2 L'équilibre est obtenu lorsque le ressort s'allonge de 2 cm . Calculer la constante de raideur k et en déduire l'intensité de la tension T du ressort (02 pt)
- 2.3 Calculer l'intensité de la réaction $\vec{R}$ du support. (1,5 pt)

Données : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$



**EXERCICE 3 : (07 points)**

On considère deux solides S_1 et S_2 relié par un fil de masse négligeable qui passe dans la gorge d'une poulie sans frottements. On pose le solide S_1 sur un plan incliné faisant un angle α par rapport à l'horizontale et est relié à un ressort de masse négligeable et de constante de raideur k (**figure 2**).

Le poids exercée par la terre sur le solide S_1 sera notée $\vec{P}_1$ et celle exercée par la terre sur S_2 sera notée $\vec{P}_2$. Sur le plan incliné existent aussi des forces de frottement $\vec{f}$ dont l'intensité de la résultante f supposé constante est proportionnelle au coefficient de frottement λ telle que $\lambda = \frac{f}{R_n}$; avec R_n représentant la réaction normale.

A la date $t = 0$, on lâche le solide S_2 et l'ensemble se met en mouvement jusqu'à un allongement maximal du ressort et l'ensemble $\{\text{ressort} + S_1 + \text{fil} + S_2\}$ étant en équilibre.

3.1 Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur chaque solide puis les représenter sur la figure. **(0,5+1 pt)**

3.2 On admet que la force exercée par le fil sur le solide S_1 (T_1) est égale en intensité à la force exercée par le fil sur le solide S_2 (T_2), c'est-à-dire ($T_1 = T_2$).

3.2.1 Montrer que la composante tangentielle f de la réaction $\vec{R}$ du plan incliné sur le solide S_1 s'écrit :

$$f = P_2 - P_1 \sin \alpha - kx \quad (1,5 \text{ pt})$$

3.2.2 Montrer que la composante normale R_n de la réaction $\vec{R}$ du plan incliné sur le solide S_1 s'écrit :

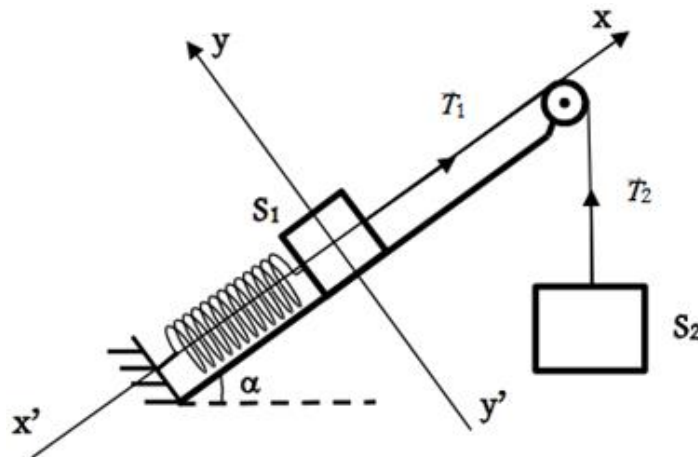
$$R_n = P_1 \cos \alpha. \quad (1 \text{ pt})$$

3.2.3 Dédurre des deux questions précédentes (3.2.1 et 3.2.2) et du coefficient de frottement, la relation suivante : $k = \frac{P_2 - P_1(\sin \alpha + \lambda \cos \alpha)}{x}$. **(1,5 pt)**

Faire l'application numérique sachant que $\lambda = 0,5$. **(0,5 pt)**

3.3 Déterminer l'intensité de la tension $\vec{T}$ du ressort et l'intensité de la réaction globale $\vec{R}$ exercée par le plan incliné sur le solide S_1 . **(01 pt)**

On donne : $P_1 = 1\text{N}$; $P_2 = 2\text{N}$; $x = 1,2 \text{ cm}$; $\alpha = 30^\circ$



(Figure 2)

BONNE CHANCE !!!